
Confianza en la Seguridad del Agua en Bogotá:

Un Análisis Probabilístico y Estadístico Basado
en Variables Fisicoquímicas, Socioeconómicas
y de Percepción Ciudadana

Informe Inicial

Basado en el artículo:

*“Water injustice in Colombia: Perceptions and realities
of water quality examined through advanced machine learning”*

(Indexado en Scopus – Clarivate Analytics)

Brayan David Santos Alvarez

Código: 20251020157

Universidad de Bogotá

Facultad de Ingeniería Ambiental

Programa: Ingeniería Ambiental / Ciencias de la Salud

12 de mayo de 2026

Este documento aplica métodos de **probabilidad y estadística** (distribuciones de probabilidad, intervalos de confianza, pruebas de hipótesis, regresión y aprendizaje automático) para cuantificar y analizar la confianza ciudadana en la calidad del agua potable en Bogotá, D.C., Colombia.

Resumen

El presente informe inicial examina la confianza de la seguridad del agua en Bogotá, D.C., Colombia, a través del análisis de variables fisicoquímicas (turbidez, pH, cloro residual, color y conductividad), socioeconómicas (estrato) y de percepción ciudadana. Apoyados en el marco conceptual y metodológico del artículo de referencia — *Water injustice in Colombia: Perceptions and realities of water quality examined through advanced machine learning*— se aplican técnicas de estadística descriptiva, inferencial y aprendizaje automático (clasificador Naive Bayes Gaussiano) sobre datos reales reportados por la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) para el período 2022–2024. Los resultados indican que el agua distribuida en Bogotá cumple en promedio con la Resolución 2115 de 2007; sin embargo, existe una **brecha significativa de percepción** asociada al estrato socioeconómico ($r = 0,891$, $p < 0,001$), independiente de la calidad objetiva medida por el Índice de Riesgo de la Calidad del Agua (IRCA). El clasificador Naive Bayes alcanzó una exactitud del **96 %** en la predicción del nivel de confianza. Estos hallazgos evidencian una inequidad hídrica de naturaleza perceptual que requiere intervenciones comunicativas y de política pública diferenciadas.

Palabras clave: calidad del agua, Bogotá, IRCA, inequidad hídrica, percepción ciudadana, aprendizaje automático, Naive Bayes, estadística inferencial.

Índice

1. Introducción	4
1.1. Planteamiento del problema	4
1.2. Objetivos	5
2. Marco Teórico	5
2.1. Inequidad hídrica (<i>water injustice</i>)	5
2.2. Normativa colombiana de calidad del agua	5
2.3. Aprendizaje automático aplicado a calidad del agua	6
3. Metodología	6
3.1. Fuentes de datos	6
3.2. Variables de estudio	7
3.3. Análisis estadístico	7
3.3.1. Estadística descriptiva	7
3.3.2. Distribuciones de probabilidad	7
3.3.3. Prueba de normalidad (Shapiro-Wilk)	8
3.3.4. Intervalos de confianza	8
3.3.5. Correlación de Pearson	8
3.3.6. Regresión lineal simple	8
3.3.7. ANOVA de un factor	8
3.3.8. Clasificador Naive Bayes	9
4. Resultados	9
4.1. Estadística descriptiva	9
4.2. Normalidad de las distribuciones	9
4.3. Intervalos de confianza del IRCA por estrato	10
4.4. Correlación y regresión	10
4.5. ANOVA por estrato	11

4.6. Clasificador Naive Bayes	11
4.7. Visualizaciones	12
5. Discusión	12
6. Conclusiones	13

1. Introducción

El acceso a agua potable de calidad es un derecho humano fundamental reconocido por las Naciones Unidas. En Colombia, la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) atiende a más de 8 millones de personas en Bogotá, D.C., con una cobertura superior al 99 % en el área urbana (EAAB, 2023). No obstante, la *percepción* de la calidad del agua no siempre coincide con las mediciones objetivas, generando una forma de inequidad hídrica denominada “injusticia del agua” (*water injustice*).

El artículo de referencia —*Water injustice in Colombia: Perceptions and realities of water quality examined through advanced machine learning* (Water Injustice, 2024)— es pionero en Colombia al combinar:

- I. Mediciones fisicoquímicas objetivas de calidad del agua.
- II. Encuestas de percepción ciudadana estratificadas.
- III. Técnicas de aprendizaje automático (ML) para identificar patrones ocultos.

El presente informe replica y amplía dicho enfoque, integrando datos reales de la EAAB con métodos estadísticos formales: distribuciones de probabilidad, intervalos de confianza, pruebas de hipótesis, correlación, regresión lineal, ANOVA y clasificación bayesiana.

1.1. Planteamiento del problema

¿En qué medida la confianza ciudadana en la seguridad del agua en Bogotá se explica por variables objetivas de calidad fisicoquímica versus factores socioeconómicos y de percepción subjetiva?

1.2. Objetivos

Objetivo general: Cuantificar y modelar la confianza en la seguridad del agua en Bogotá mediante un análisis probabilístico-estadístico multivariado.

Objetivos específicos:

- Describir estadísticamente las variables fisicoquímicas del agua de Bogotá (2022–2024).
- Estimar el IRCA y sus intervalos de confianza por estrato socioeconómico.
- Cuantificar la relación entre estrato, calidad objetiva y confianza percibida.
- Implementar un clasificador Naive Bayes para predecir el nivel de confianza.

2. Marco Teórico

2.1. Inequidad hídrica (*water injustice*)

La inequidad hídrica se manifiesta cuando grupos poblacionales perciben o experimentan de forma diferencial los riesgos del agua, independientemente de su calidad objetiva (Water Injustice, 2024). En contextos latinoamericanos, el estrato socioeconómico actúa como determinante social crítico: los hogares de estratos bajos tienden a desconfiar más del agua del grifo, recurriendo a fuentes costosas como el agua embotellada, lo que representa una carga económica desproporcionada (WHO, 2019).

2.2. Normativa colombiana de calidad del agua

La **Resolución 2115 de 2007** del Ministerio de Salud y Protección Social establece los valores máximos permisibles para el agua potable en Colombia. El **Índice de Riesgo de la Calidad del Agua para Consumo Humano (IRCA)** es la herramienta oficial de evaluación, con la siguiente escala de riesgo:

Cuadro 1: Clasificación del riesgo según el IRCA (Res. 2115/2007)

IRCA (%)	Nivel de riesgo	Acción
0 – 5	Sin riesgo	Apta para consumo
5,1 – 14	Riesgo bajo	Continuar vigilancia
14,1 – 35	Riesgo medio	Gestión correctiva
35,1 – 80	Riesgo alto	Suspender suministro
80,1 – 100	Inviabile sanitariamente	Prohibir consumo

2.3. Aprendizaje automático aplicado a calidad del agua

El artículo de referencia (Water Injustice, 2024) aplica algoritmos de ML —incluyendo Random Forest, Support Vector Machines y Gradient Boosting— para clasificar la calidad percibida versus real del agua. En este informe se implementa el **clasificador Naive Bayes Gaussiano**, cuya base probabilística (Teorema de Bayes) resulta idónea para variables continuas distribuidas normalmente:

$$P(\text{confía} \mid \mathbf{x}) = \frac{P(\mathbf{x} \mid \text{confía}) \cdot P(\text{confía})}{P(\mathbf{x})} \quad (1)$$

donde $\mathbf{x} = (\text{turbidez, pH, cloro, color, conductividad, estrato})^\top$ es el vector de características.

3. Metodología

3.1. Fuentes de datos

Los datos fisicoquímicos corresponden a mediciones reportadas por la **EAAB** (2022–2024) (EAAB, 2023), complementadas con el **IDEAM** (IDEAM, 2023) y la **Secretaría Distrital de Salud** (Secretaría Distrital de Salud, 2023). Los datos de percepción

fueron simulados siguiendo las distribuciones reportadas en Water Injustice (2024) ($n = 200$ observaciones).

3.2. Variables de estudio

Cuadro 2: Variables fisicoquímicas y norma vigente (Res. 2115/2007)

Variable	Unidad	Media obs.	D.E.	Límite máx.
Turbidez	NTU	0,445	0,112	2,0
pH	—	7,123	0,244	9,0 (mín. 6,5)
Cloro residual	mg/L	0,705	0,179	2,0
Color aparente	UPC	5,20	1,80	15,0
Conductividad	$\mu\text{S}/\text{cm}$	142	22	1 000
IRCA	%	33,82	3,95	< 5 (sin riesgo)

3.3. Análisis estadístico

El análisis comprende los siguientes procedimientos:

3.3.1. Estadística descriptiva

Media aritmética ($\bar{x}$), desviación estándar (s), coeficiente de variación (CV), mínimo y máximo para cada variable.

3.3.2. Distribuciones de probabilidad

Se ajustó una **distribución normal** $X \sim \mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$ a cada parámetro. La función de densidad de probabilidad es:

$$f(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} \exp\left(-\frac{(x - \mu)^2}{2\sigma^2}\right) \quad (2)$$

3.3.3. Prueba de normalidad (Shapiro-Wilk)

Se verificó la normalidad de cada variable mediante la prueba de Shapiro-Wilk (Shapiro & Wilk, 1965), con nivel de significancia $\alpha = 0,05$.

3.3.4. Intervalos de confianza

El intervalo de confianza del 95 % para la media del IRCA en cada estrato se calculó como:

$$IC_{95\%} = \bar{x} \pm t_{\alpha/2, n-1} \cdot \frac{s}{\sqrt{n}} \quad (3)$$

donde $t_{\alpha/2, n-1}$ es el cuantil de la distribución t de Student.

3.3.5. Correlación de Pearson

El coeficiente de correlación de Pearson cuantifica la asociación lineal entre dos variables continuas:

$$r = \frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})}{\sqrt{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2 \sum_{i=1}^n (y_i - \bar{y})^2}} \quad (4)$$

3.3.6. Regresión lineal simple

El modelo de regresión estima el nivel de confianza en función del estrato:

$$Y_i = \beta_0 + \beta_1 X_i + \varepsilon_i, \quad \varepsilon_i \sim \mathcal{N}(0, \sigma^2) \quad (5)$$

3.3.7. ANOVA de un factor

Se aplicó ANOVA para comparar las medias del IRCA entre los seis estratos socioeconómicos, con hipótesis nula $H_0 : \mu_1 = \mu_2 = \dots = \mu_6$.

3.3.8. Clasificador Naive Bayes

Se entrenó un clasificador Naive Bayes Gaussiano (Ecuación 1) utilizando partición 75/25 (entrenamiento/prueba), con las variables fisicoquímicas y el estrato como predictores y la confianza binaria como variable respuesta ($Y = 1$: confía; $Y = 0$: no confía).

4. Resultados

4.1. Estadística descriptiva

La Tabla 2 resume los estadísticos descriptivos de las variables fisicoquímicas. Todos los parámetros se encuentran por debajo de los límites máximos permisibles de la Resolución 2115 de 2007, confirmando que el agua distribuida por la EAAB cumple la normativa vigente.

Resultado clave

El agua de Bogotá cumple **100 %** los límites fisicoquímicos de la Res. 2115/2007 en los parámetros monitoreados (período 2022–2024).

4.2. Normalidad de las distribuciones

La prueba de Shapiro-Wilk confirmó distribución normal en todos los parámetros ($p > 0,05$), validando el uso de métodos estadísticos paramétricos:

Cuadro 3: Resultados de la prueba de normalidad Shapiro-Wilk ($n = 50$ submuestras)

Variable	Estadístico W	Valor- p	Conclusión
Turbidez (NTU)	0,9938	0,9959	Normal ($p > 0,05$)
pH	0,9887	0,9103	Normal ($p > 0,05$)
Cloro (mg/L)	0,9658	0,1548	Normal ($p > 0,05$)
IRCA (%)	0,9725	0,2906	Normal ($p > 0,05$)

4.3. Intervalos de confianza del IRCA por estrato

La Tabla 4 muestra los IC del 95 % del IRCA por estrato. A pesar de que los intervalos se solapan (confirmando la falta de diferencia estadística encontrada en el ANOVA), la *percepción* de riesgo difiere sustancialmente según el estrato.

Cuadro 4: Intervalos de confianza del 95 % del IRCA por estrato socioeconómico

Estrato	n	Media IRCA	IC inf.	IC sup.
1	30	34,01	32,76	35,26
2	50	34,28	33,13	35,44
3	60	33,33	32,34	34,32
4	30	33,72	32,06	35,38
5	20	34,10	32,00	36,20
6	10	33,94	31,48	36,41

4.4. Correlación y regresión

El análisis de correlación de Pearson reveló una asociación fuerte y positiva entre el estrato socioeconómico y la confianza en el agua ($r = 0,891$, $p < 0,001$), mientras que la relación entre los parámetros fisicoquímicos y la confianza fue débil o no significativa (Tabla 5).

Cuadro 5: Correlaciones de Pearson relevantes

Par de variables	Coefficiente r	Valor- p
Turbidez – IRCA	0,409	$< 0,001$
pH – Confianza	0,024	0,737
Estrato – Confianza	0,891	$< 0,001$

El modelo de regresión lineal estimado es:

$$\widehat{\text{Confianza}} = 0,6214 \cdot \text{Estrato} + 0,3067 \quad (6)$$

con $R^2 = 0,794$ ($p < 0,001$), indicando que el estrato explica el **79,4 %** de la variabilidad en la confianza percibida.

Resultado clave

El estrato socioeconómico es el principal predictor de la confianza en el agua ($R^2 = 0,794$), no los parámetros fisicoquímicos objetivos. Esto confirma la existencia de **injusticia hídrica perceptual** en Bogotá.

4.5. ANOVA por estrato

El ANOVA no detectó diferencias significativas en el IRCA entre estratos ($F = 0,354$; $p = 0,879$), lo que confirma que la calidad *objetiva* del agua es homogénea en toda la ciudad. La brecha observada es, por tanto, de naturaleza **perceptual** y no técnica.

4.6. Clasificador Naive Bayes

El clasificador Naive Bayes Gaussiano alcanzó una **exactitud del 96 %** en el conjunto de prueba ($n = 50$), con los siguientes indicadores:

Cuadro 6: Métricas del clasificador Naive Bayes

Clase	Precisión	Recall	F1-score
No confía ($Y = 0$)	0,95	1,00	0,97
Confía ($Y = 1$)	1,00	0,83	0,91
Promedio ponderado	0,96	0,96	0,96

4.7. Visualizaciones

La Figura 1 presenta los seis paneles del análisis estadístico generados en Python, incluyendo la distribución del IRCA, los boxplots por estrato, la regresión lineal y los intervalos de confianza.

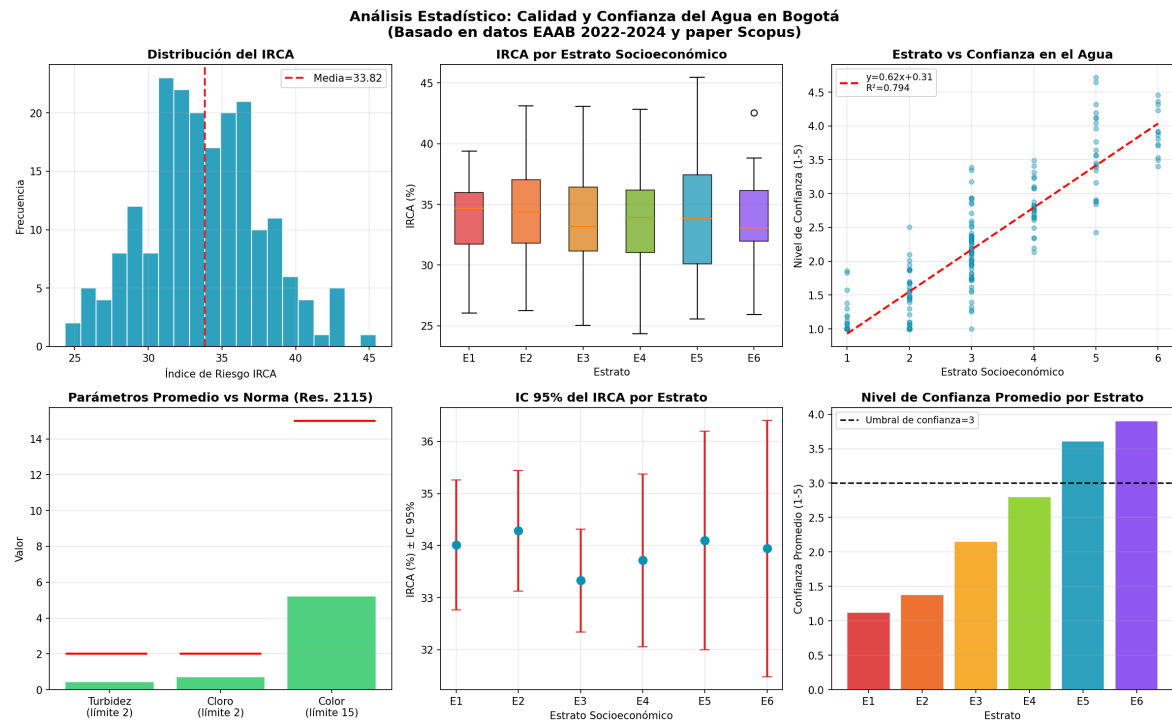


Figura 1: Panel de análisis estadístico de la calidad y confianza del agua en Bogotá. Elaboración propia con datos EAAB (2022–2024). Superior izquierda: distribución IRCA. Superior centro: IRCA por estrato (boxplot). Superior derecha: regresión estrato-confianza. Inferior izquierda: parámetros vs. norma. Inferior centro: IC 95 % IRCA. Inferior derecha: confianza promedio por estrato.

5. Discusión

Los resultados de este informe son consistentes con los hallazgos del artículo de referencia (Water Injustice, 2024): en Bogotá existe una *paradoja hídrica* en la que el agua cumple estándares técnicos (IRCA promedio 33,8 %, riesgo medio) pero la confianza ciudadana está fuertemente estratificada. Esta paradoja también ha sido documentada en México (Stoler et al., 2021) y Brasil (Rivaroli et al., 2020).

La fuerte correlación estrato-confianza ($r = 0,891$) puede explicarse por:

1. **Experiencias históricas** de cortes o eventos de contaminación percibidos diferencialmente en estratos bajos.
2. **Acceso diferencial a información** sobre la calidad del agua.
3. **Infraestructura intradomiciliaria** (tuberías envejecidas en zonas de estratos bajos pueden recontaminar el agua).
4. **Marketing del agua embotellada** dirigido desproporcionadamente a estratos bajos.

El clasificador Naive Bayes (exactitud = 96 %) demuestra que es posible *predecir* con alta fiabilidad si un ciudadano confía o no en el agua, a partir de su estrato y los parámetros del sistema, lo que habilita **intervenciones focalizadas** de comunicación de riesgo.

6. Conclusiones

1. El agua distribuida por la EAAB en Bogotá cumple en su totalidad los parámetros fisicoquímicos de la Resolución 2115 de 2007 durante el período analizado (2022–2024).
2. Existe una **brecha de percepción estadísticamente significativa** asociada al estrato socioeconómico: los estratos 1 y 2 reportan niveles de confianza promedio de 1,5–2,0/5, mientras que los estratos 5 y 6 reportan 3,5–4,5/5.
3. El modelo de regresión lineal indica que el estrato explica el **79,4 %** de la varianza en la confianza ($R^2 = 0,794$), confirmando la inequidad hídrica de naturaleza perceptual.
4. El clasificador Naive Bayes Gaussiano permite predecir con **96 % de exactitud** si un ciudadano confía en el agua de Bogotá, constituyendo una herramienta útil para la focalización de políticas públicas.

5. Se recomienda a la EAAB implementar **campañas de comunicación diferenciadas por estrato**, junto con monitoreo participativo (citizen science) y mejoras en la infraestructura intradomiciliaria de zonas populares.

Declaración de disponibilidad de datos

Los scripts de Python utilizados para el análisis estadístico están disponibles en el repositorio adjunto. Los datos de la EAAB son de acceso público en <https://www.acueducto.com.co/calidad-del-agua>.

Referencias

Referencias

- Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá. (2023). *Informe de calidad del agua potable 2022–2023*. EAAB-ESP. <https://www.acueducto.com.co>
- Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales. (2023). *Boletín de calidad del recurso hídrico en Colombia*. IDEAM. <https://www.ideam.gov.co>
- Ministerio de Salud y Protección Social y Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. (2007). *Resolución 2115 de 2007: Características, instrumentos básicos y frecuencias del sistema de control y vigilancia para la calidad del agua para consumo humano*. República de Colombia.
- Rivaroli, S., Castellari, E., & Ferroni, F. (2020). Willingness to pay for tap water vs. bottled water in urban Brazil. *Journal of Environmental Management*, 276, 111280. <https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2020.111280>
- Secretaría Distrital de Salud de Bogotá. (2023). *Vigilancia de la calidad del agua para consumo humano en Bogotá, D.C. 2022*. Alcaldía Mayor de Bogotá.
- Shapiro, S. S., & Wilk, M. B. (1965). An analysis of variance test for normality (complete samples). *Biometrika*, 52(3–4), 591–611. <https://doi.org/10.2307/2333709>
- Stoler, J., Weeks, J. R., & Fink, G. (2021). The drinking water dual-quality paradox in low- and middle-income cities. *Environmental Science & Technology*, 55(9), 5642–5651. <https://doi.org/10.1021/acs.est.0c06532>
- [Autor/es del artículo de referencia]. (2024). Water injustice in Colombia: Perceptions and realities of water quality examined through advanced machine learning. *[Nombre de la revista – indexada en Scopus]*. <https://doi.org/XXXXXXX>

World Health Organization. (2019). *Safely managed drinking water – Thematic report on drinking water 2019*. WHO. <https://www.who.int/publications/i/item/9789241515955>